

Synonyme: „**Tödliches Quartett**“ · Reaven-Syndrom · (metabolisches) Syndrom X · Wohlstandssyndrom — pathophysiologisches Zentrum: **Insulinresistenz**

DEFINITION — IDF-KRITERIEN (2005)

Obligat: zentrale (stammbetonte) Adipositas
→ Taillenumfang ♀ ≥80 cm · ♂ ≥94 cm

PLUS ≥ 2 von 4:

- Triglyceride ≥**150 mg/dL** (>1,7 mmol/L)
- HDL-Chol. ↓: ♀ <50 / ♂ <40 mg/dL
- RR: systol. ≥**130** oder diastol. ≥**85 mmHg**
- Nüchternnglucose ≥**100 mg/dL** (≥5,6 mmol/L) oder manifester T2DM

Erweiterte (Neben-)Kriterien: Hyperurikämie, gestörte Fibrinolyse, Albuminurie Grad A2, Hyperandrogenämie (♀)

BMI-KLASSIFIKATION (ERWACHSENE)

Kategorie	BMI (kg/m ²)
Untergewicht	< 18,5
Normalgewicht	18,5 - 24,9
Übergewicht (Präadipositas)	25,0 - 29,9
Adipositas Grad I	30,0 - 34,9
Adipositas Grad II	35,0 - 39,9
Grad III (permagna)	≥ 40

BMI = Gewicht [kg] / (Größe [m])²

⚠ **FALLE** Grenzwerte für **abdominale Adipositas** (♀ ≥88 / ♂ ≥102 cm) sind **nicht** identisch mit den IDF-Grenzwerten fürs metabolische Syndrom (♀ ≥80 / ♂ ≥94 cm)!

ÄTIOLOGIE & PATHOPHYSIOLOGIE

- Hyperkalorische Ernährung + Bewegungsmangel → viszerale Adipositas (*primärer Therapieansatz!*)
- **Fettgewebe = endokrin aktives Organ:** sezerniert proinflammatorische Zytokine (**TNF-α, IL-6**) ↑
- → Insulinresistenz, Arteriosklerose, Parodontitis, Gelenkdegeneration

FOLGE-/BEGLEITERKRANKUNGEN

- Insulinresistenz → **T2DM**
- Dyslipoproteinämie: HDL ↓, LDL ↑, Triglyceride ↑
- Kardiovaskulär: Arteriosklerose, **KHK**
- Hyperurikämie / Gicht · gestörte Fibrinolyse
- **MASLD** (Fettleber) · **OSAS** (Schlafapnoe)
- Demenz · degenerative Gelenkerkrankungen
- Hormonell: ♀ Hyperandrogenämie (PCOS) · ♂ Testosteron ↓
- Karzinome: Ösophagus, Kolon, Nierenzell, Mamma

MASLD / MASH (FETTLIEBER)

- **MASLD** (früher NAFLD) = metab. Dysfunktion-assoz. steatotische Lebererkrankung → meist **asymptomatisch**, ggf. Oberbauchschmerz
- **MASH** (früher NASH) = ...Steatohepatitis → ~50 % symptomatisch (Leistungsminderung, Oberbauch)

Diagnostik

- Labor: **AST, ALT, γGT, Ferritin** ↑
- Sono-Abdomen: Steatose (ggf. Fibrose/Zirrhose)
- Histologie nur nach Nutzen-Risiko-Abwägung

MERKE Alkoholische vs. metabolische Genese ist **nur durch die Anamnese** unterscheidbar → Alkoholabusus zwingend ausschließen!

Prognose

reversibel · MASLD→MASH 5-20 % · Fibrose→Zirrhose <5 % · Zirrhose→HCC ~2 %/Jahr

THERAPIE — STUFENKONZEPT

1 · Basis (immer zuerst)

- Kalorienrestriktion, Ernährungsumstellung, körperliche Bewegung
- ggf. Verhaltens-/Gruppentherapie

2 · Medikamentös je Einzelkomponente

- arterielle Hypertonie behandeln
- Diabetes behandeln (**Metformin = 1. Wahl**)
- Dyslipidämie → **Statine** (HMG-CoA-Reduktase-Hemmer; Ziel: LDL ↓)
- Adipositas-Therapie (s. u.)

THERAPIE DER ADIPOSITAS

- **Basis:** Ernährungs-, Bewegungs-, Verhaltenstherapie
- **Medikamentös** (ergänzend):
 - Orlistat → Hemmung der Fettresorption
 - GLP-1-RA → Appetit ↓: Semaglutid, Liraglutid, Tirzepatid (*dualer GIP/GLP-1-Agonist*)
- **Bariatrische Chirurgie:**
 - Ind.: Versagen konservativer Therapie bei Adipositas permagna
 - KI: mangelnde Adhärenz an diätetische Maßnahmen
 - Meiste Evidenz: Roux-Y-Magenbypass, Schlauchmagen

PRÜFUNGS-PEARLS (ENDO / DIABETOLOGIE)

- **Glucose-Grenzwerte** (mg/dL):
 - Diabetes: Nüchtern ≥**126** · HbA1c ≥**6,5 %** · oGTT-2 h ≥**200**
 - Abnorme Nüchternnglucose (IFG): 100-125
 - Gestörte Glucosetoleranz (IGT): oGTT-2 h 140-199
 - *Metab.-Syndrom-Kriterium dagegen schon ab ≥100!*
- **Statine-NW:** Myopathie/Rhabdomyolyse (CK ↑), Transaminasen ↑
- **GLP-1-RA:** zusätzl. kardiovaskulärer & renaler Nutzen; NW Übelkeit; KI medulläres Schilddrüsen-Ca / MEN2
- **Klassischer Einstieg:** „Definieren Sie das metabolische Syndrom“ → IDF-Kriterien sofort parat haben